

第3章 PDM-ID-02 を動作させる

6. マニュアル操作によりピエゾドライブモータ(PDM シリーズ)を動作させる

フロントパネルの『JOG スイッチ』にてピエゾドライブモータ(PDM シリーズ)を簡易的にマニュアル動作させることができます。

・JOG1 スイッチ

JOG1+側に倒すと1軸目に接続したピエゾドライブモータ(PDM シリーズ)を+方向に動作させることができます。

JOG1-側に倒すと1軸目に接続したピエゾドライブモータ(PDM シリーズ)を-方向に動作させることができます。

・JOG2 スイッチ

JOG2+側に倒すと2軸目に接続したピエゾドライブモータ(PDM シリーズ)を+方向に動作させることができます。

JOG2-側に倒すと2軸目に接続したピエゾドライブモータ(PDM シリーズ)を-方向に動作させることができます。

・SPDSEL スイッチ

マニュアル動作時の動作モードを切り替えます。

HI 側で連続動作、LOW 側で STEP 動作します。

LOW 側は3段階の設定(1STEP の移動 pulse)が可能です。

7. パソコンによりピエゾドライブモータ(PDM シリーズ)を動作させる

パソコンからコマンド(文字列)を PDM-ID-02 に送信することでピエゾドライブモータ(PDM シリーズ)を制御することができます。

7-1. コマンド一覧

PDM-ID-02 で使用するコマンドは以下表の通りです。

コマンド	コマンド文字	内容
絶対座標パルス数設定命令	A:	絶対座標値を指定します
相対移動パルス数設定命令	M:	相対移動量を指定します
駆動命令	G:	駆動開始します
論理原点復帰命令	N:	論理原点へ復帰します
停止命令	L:	移動停止します
論理原点設定命令	R:	座標値をリセットします
ステータス確認命令	Q:	座標値等ステータスを返します
ステータス確認命令 2	!:	B(Busy)/R(Ready)を返します
内部情報確認命令	?:	内部情報を返します

7-2.コマンドの書式

パソコンとの通信プロトコルは、1 コマンドに対して 1 応答の形式をとります。

コマンド文字列 : 受信

応答文字列 : 送信

応答文字列は、コマンド文字列を正常に受け付けた場合『OK』、受け付けられなかった場合『NG』となります。

ただし、確認コマンド(Q:、!、?)のようにデータ返送のあるコマンドについては『OK』の代わりに返送データになります。

7-3.コマンドの詳細

(1)A コマンド(絶対座標パルス数設定命令)

・説明

移動軸、絶対座標方向、絶対座標値(パルス数)を設定します。この命令を実行した後は、必ず G コマンドが必要です。

・コマンド形式

A:nmPx

・パラメータ

n	: 1、2 又は W	1 にて 1 軸目動作設定、2 にて 2 軸目動作設定、W にて 1,2 軸両軸動作設定
m	: +又は-	+にて+座標設定、-にて-座標設定
x	: 絶対座標値	0~99999999 パルスの値が設定可能

例)

A:W+P1000+P3000	1 軸目を+1000 パルス、2 軸目を+3000 パルスの位置に移動設定
G:	駆動開始

(2)M コマンド(相対移動パルス数設定命令)

・説明

移動軸、移動方向、相対移動量を設定します。この命令を実行した後は、必ず G コマンドが必要です。

・コマンド形式

M:nmPx

・パラメータ

n	: 1、2 又は W	1 にて 1 軸目動作設定、2 にて 2 軸目動作設定、W にて 1,2 軸両軸動作設定
m	: +又は-	+にて+方向設定、-にて-方向設定
x	: 移動先座標	0~99999999 パルスの値が設定可能

例)

M:1+P1000	1 軸目を+方向に 1000 パルス移動設定
G:	駆動開始

(3)G コマンド(駆動命令)

・説明

ピエゾドライブモータ (PDM シリーズ)の駆動を開始します。A、M コマンドの後に本コマンドが必要です。

・コマンド形式

G: 駆動開始

(4)N コマンド(論理原点復帰命令)

・説明

ピエゾドライブモータ (PDM シリーズ)を論理原点(0 パルス地点)に復帰します。

・コマンド形式

N:1	1 軸目の論理原点復帰実施
N:2	2 軸目の論理原点復帰実施
N:W	1、2 軸両軸の論理原点復帰実施

(5)L コマンド(停止命令)

・説明

ピエゾドライブモータ (PDM シリーズ)の駆動を停止させます。

・コマンド形式

L:1	1 軸目駆動停止
L:2	2 軸目駆動停止
L:W	1、2 軸両軸駆動停止
L:E	1、2 軸両軸駆動停止

(6)R コマンド(論理原点設定命令)

・説明

座標値をリセットし、現在座標を論理原点(0 パルス地点)とします。

・コマンド形式

R:1	1 軸目論理原点設定
R:2	2 軸目論理原点設定
R:W	1、2 軸両軸論理原点設定

(7) Q コマンド(ステータス確認命令)

・説明

PDM-ID-02 からピエゾドライブモータ(PDM シリーズ)の各軸の座標値及び各種ステータスを返送します。

・コマンド形式

Q:

・返送データ形式

1 軸目座標値,2 軸目座標値,ACK1,ACK2,ACK3

1 軸目座標値	1 軸目現在座標値(パルス数)
2 軸目座標値	2 軸目現在座標値(パルス数)
ACK1	X コマンドエラー K コマンド正常受付
ACK2	無視
ACK3	B busy 状態 L、Q、!コマンド受付可能 R Ready 状態 全コマンド受付可能

※返送データの各軸座標値は符号を含めて 10 桁固定です。(符号左詰、座標右詰)

例)

Q:	ステータス確認
- 1000, 2000,K,K,R	返送データ
1 軸目座標値-1000 パルス	2 軸目座標値 2000 パルス
コマンド正常受付	Ready 状態

(8)!コマンド(ステータス確認命令 2)

・説明

PDM-ID-02 からステージの移動状況(Q コマンド返送データの ACK3)を返送します。

・コマンド形式

!:

・返送データ形式

B	busy 状態	L、Q、!コマンド受付可能
R	Ready 状態	全コマンド受付可能

(9)?コマンド(内部情報確認命令)

・説明

PDM-ID-02 の内部情報を返送します。

・コマンド形式

?:N	装置名確認
?:V	バージョン確認